

Métier backend — Connecteur custom (sans Sage BIJOU, sans la vue)

Source : inventaire exhaustif du connecteur actuel (app/domain , app/sync , app/integration , app/storage , app/config) — relevé aux lignes près, octobre 2026.

Périmètre validé : **SFEC** gardée, **caisse** gardée, **sync** via adaptateur abstrait, tous référentiels gardés.

Hors périmètre : tout app/web (templates, routes, static) et tout Sage BIJOU (tables F_* , triggers).

1. Entités métier

1.1 invoices — cœur facturation (factures + avoirs, une seule table)

Colonne	Type / défaut	Rôle
id	INTEGER PK AI	identifiant interne
numero	TEXT UNIQUE NOT NULL (FA{:06d} / AV{:06d})	numéro d'affaire, anti-collision par boucle
date_facture / date_echeance / reference	TEXT	dates ISO, référence libre
contact_id → contacts(id)	INTEGER FK	lien facultatif (dénormalisé ci-dessous)
tiers_code/nom/niu/email/telephone/adresse , tiers_type (business déf.)	TEXT	snapshot client au moment de la facture
montant_ht/tva/ttc/restant	REAL 0.0	agrégats (restant = ttc à la création)
statut (brouillon déf.)	TEXT	brouillon → valide → a_comptabiliser
valide	INTEGER 0	flag de validation
type_doc (vente déf.)	TEXT	vente avoir
source (web déf.)	TEXT	web pos import (sage historique)

Colonne	Type / défaut	Rôle
sfec_statut ('' déf.)	TEXT	' ' → EN_COURS → CERTIFIE / DEJA_CERTIFIE / ERREUR
sfec_num_certif/signature/qr_code/date_certif/id	TEXT	preuve de certification SFEC
payment_method (bank_transfer), devise (XAF)	TEXT	paiement + devise
recipient_rccm , is_recipient_taxable (1)	TEXT/INTEGER	conformité SFEC
reference_invoice_id	TEXT	n° facture d'origine si avoir (R1)
montant_ht_brut , total_tax_t_amount (TVA 18%), total_tax_r_amount (TVA 5%), total_exempt_amount , discount_amount (globale), total_line_discount_amount , additional_cent_tax , electronic_stamp_duty (= 0 absolu)	REAL 0.0	ventilation pour SFEC
vendeur_id → vendeurs(id)	INTEGER FK	vendeur/caissier
notes , payment_date	TEXT	libres
synced_sage/sage_domaine/sage_type(6)/sage_piece	INTEGER/TEXT	À REMPLACER par synced_backend + backend_ref dans l'adaptateur
created_at/updated_at	TEXT datetime('now')	audit

Index : numero , date_facture , statut , sfec_statut , source , synced_sage + unique partiel anti-double-avoir sur reference_invoice_id (WHERE type_doc='avoir').

1.2 invoice_lines — détail facture

invoice_id FK CASCADE, numero_ligne , designation , quantite (1.0), prix_unitaire , remise_pct / remise_montant , montant_ht (net), taux_tva (18.0), montant_tva/ttc , code_article/compte/famille , unite (U), product_id FK, subtotal (brut qté×PU), discount_type (fixed / percentage), type_article (product / service), classification_code .
Index (invoice_id) , (invoice_id, numero_ligne) , (product_id) .

1.3 pos_tickets / pos_ticket_lines — caisse

Ticket : numero unique (TK{:06d}), date_ticket , tiers_nom (Client comptoir déf.),
montant_ht/tva/ttc (recalculés), mode_paiement (especes déf. :

especes/carte/cheque/virement/mobile_money),
montant_recu , monnaie_rendue = max(reçu - TTC, 0) , statut (toujours valide),
invoice_id FK (facture miroir obligatoire), vendeur_id / caissier ,
remise_globale_pct/montant , synced_sage → renommer synced_backend .
Lignes : ticket_id FK CASCADE, numero_ligne , designation , quantite , prix_unitaire ,
montant_ht (net), taux_tva (18.0), montant_tva/ttc , remise_pct/montant , code_article/barcode , product_id
FK.
Index (ticket_id) , (ticket_id, numero_ligne) , (product_id) .

1.4 Référentiels (tous gardés)

- contacts** : code UNIQUE, nom , type (client / fournisseur), niu (unique si non vide), email/telephone/adresse/ville/pays (CG déf.), rccm , is_taxable (1), synced_sage → synced_backend , sage_ct_num → backend_key .
- products** : ref UNIQUE, barcode , designation , famille , nature , prix_vente/achat , tva_code (18 déf.), unite (U), stock_reel , est_actif , synced_sage , sage_ar_ref → backend_key .
- vendeurs** : code UNIQUE, nom/prenom/email/telephone , role (vendeur déf.), est_actif , pin .
- tax_rates** : code UNIQUE, libelle , taux , est_actif — seeds 18/5/0 % .
- utilisateurs** : email UNIQUE, mot de passe hashé pbkdf2:sha256 , role (admin/responsable/caissiere/financiere), est_actif , failed_attempts , locked_until .
Pas de table rôles : matrice JSON 16 permissions en settings.auth_matrix .
- audit_log** : ts/utilisateur/action/detail/ip (détail tronqué à 500).
- settings** : compteurs (invoice/avoir/pos_next_number + formats), auth_matrix , préférences.
- sync_log** : table_name/record_id/record_numero/action/direction/status/error — traçabilité sync.

2. Règles de gestion

#	Règle	Détail
R1	Avoir : origine obligatoire	type_doc='avoir' ⇒ reference_invoice_id non vide, sinon rejet
R2	Avoir : origine certifiée	la facture d'origine doit exister et sfec_statut IN (CERTIFIE, DEJA_CERTIFIE)
R3	Avoir : unicité	1 seul avoir par facture (check applicatif + index unique partiel)
R4	NIU contact	unicité si renseigné ; code + nom obligatoires
R5	Stock	si contrôle actif : qté > stock_reel ⇒ ticket bloqué avec détail ; décrément MAX(stock - qté, 0)
R6	Monnaie	max(reçu - TTC, 0)

#	Règle	Détail
R7	Facture miroir POS	tout ticket crée une facture a_comptabiliser, valide=1, type_doc='vente', source='pos', montant_restant=0, reference='PAIEMENT <mode>'
R8	Édition facture	whitelist de champs + lignes supprimées/recréées + recalcul
R9	Éligibilité SFEC	statut IN (valide, a_comptabiliser) ET sfec_statut NOT IN (CERTIFIE, DEJA_CERTIFIE, EN_COURS, ERREUR)
R10	Numérotation	FA/AV/TK{:06d}, boucle anti-collision sur numero UNIQUE, incrément dans la même transaction
R11	Mots de passe	hash pbkdf2:sha256, verrouillage après échecs, bootstrap admin depuis config si 0 utilisateur

3. Formules

Ligne vente : $subtotal = qté \times PU \rightarrow remise = subtotal \times \% \rightarrow net = subtotal - remise \rightarrow$
 $TVA = net \times taux / 100 \rightarrow TTC = net + TVA$ (arrondis 2 décimales).

Ligne ticket : idem + remise fixe cumulée, $net = \max(subtotal - remise_totale, 0)$.

Facture : HT/TVA/TTC = Σ lignes ; buckets T($\neq 5, 0$) / R($=5$) / exonéré($=0$ sur HT) ;
centime additionnel = $\text{arrondi}(TVA_{18\%} \times 5 \%, 2)$; timbre électronique = 0 (absolu).

Ticket (remise globale) : remise calculée puis **prorata HT/TVA** (la TVA est conservée).

Ventilation POS → **facture** : HT brut = Σ subtotal, remises lignes = Σ , T/R/exonéré par taux,
remise globale résiduelle = $\max(net - HT \text{ recalculé}, 0)$.

Montant en lettres : tranches milliard/million/mille + X francs CFA.

Paielements → **SFEC** : especes → cash, carte → card, cheque → check, virement → bank_transfer,
mobile_money → mobile_money (défaut bank_transfer).

4. Machines à états

- **statut** : brouillon (défaut web) → valide → a_comptabiliser (POS crée directement a_comptabiliser).
- **sfec_statut** : '' → EN_COURS → CERTIFIE / DEJA_CERTIFIE / ERREUR.
- **Pipeline ticket** : valider lignes → contrôle stock → INSERT ticket+lignes → recalcul+monnaie →
décrément stock → facture miroir → certif SFEC (EN_COURS si hors ligne/désactivé, ERREUR si rejet).
- **Édition PDF** : société → entête légale (nom, NIU, RCCM, régime, capital) → lignes (10 col.) →
11 lignes de totaux → montant en lettres → bloc SFEC (n°, date, signature, QR image exacte).

5. Contrat SFEC (inchangé dans le custom)

- Transport : X-API-Key , base_url / sandbox , timeout=30 , POST /api/v1/invoices (certify), GET /api/v1/invoices (liste paginée 500), GET /api/v1/invoices/{id} (détail).
- Payload : invoice_id , invoice_type (salesInvoice / creditNote), recipient_type / name , subtotal , total_tax_t_amount (18%) / total_tax_r_amount (5%) / total_exempt_amount , total_tax_amount , discount_amount , total_line_discount_amount , additional_cent_tax , electronic_stamp_duty = 0 , total_amount , amount_due , currency (XAF/USD), items[] (designation , type product/service, unit_price , quantity , subtotal , discount_amount , net_amount , tax_rate "0"/"5"/"18", tax_amount , total_amount), taxpayer_niu (≤ 20 car.), reference_invoice_id (avoir uniquement), recipient_niu (**16-17 car. requis** pour business/government), recipient_rccm/phone/email/address (requis si government/foreign).
- Validation : montants > 0, total = subtotal - remises + TVA + centime + timbre (tolérance 0.01), avoir ⇒ origine requise.
- Réponse : signature (64 hex), short_signature (20), qr_code (PNG data-URI), certification_date . Si pas de numéro : polling 12 × 2 s . Codes : 400/422 rejet, 404 introuvable, 409 déjà certifié (⇒ marquer DEJA_CERTIFIE), 502 ⇒ à surveiller, 0 hors ligne ⇒ file retry.
- QR : **afficher l'image SFEC exacte** (décoder le data-URI), jamais la ré-encoder.

6. Sync à adaptateur abstrait (remplace Sage)

Ordre full_sync (conservé) : **certifier l'attente POS → pousser contacts → pousser factures → tirer le référentiel.**

Retry : file en mémoire + backoff, statuts EN_COURS bloqués remis à NULL, réconciliation toutes les 8 boucles.

Polling : 30 s (configurable), bi-sync 60 s, lookup SFEC en cache TTL 300 s, pool d'envoi 3-5 threads.

Interface BillingSystemAdapter (à implémenter pour le système propre)

```
class BillingSystemAdapter:
    def fetch_invoices(self, updated_from=None, limit=None): ...
    def fetch_contacts(self): ...
    def fetch_tax_rates(self): ...
    def fetch_articles(self): ...
    def write_contact(self, contact) -> ct_key: ...
    def write_invoice(self, invoice) -> piece_ref: ...
    def mark_certifying(self, ref): ...
    def mark_certified(self, ref, cert_data): ...
    def mark_failed(self, ref, error): ...
    def ensure_cert_columns(self): ... # no-op si le système stocke déjà la preuve SFEC
```

Règles d'ordre impératives : **contacts avant factures** ; une facture ne part que `synced_backend=0` et non `brouillon` (POS exige en plus la certif) ; ne jamais écraser les champs SFEC d'une pièce CERTIFIE .

7. Ce qu'on JETTE de BIJOU (ne pas reporter)

Tables `F_DOCENTETE/F_DOCLIGNE/F_COMPDET/F_TAXE/F_COMPTEG/F_ARTICLE/F_ARTSTOCK` ;
`DO_Domaine 0/1` , `DO_Type 6/7` , `DO_Statut 0-4` , `CT_Type 0/1/2` , `DO_Tiers/CT_Num` ;
triggers `TG_INS_CPTAF_DOCENTETE` (**erreur 82019**, cause du chantier push) ;
`DO_CodeTaxe1/DL_CodeTaxe1` (`C18/C05/C00/C20`) ; `TA_Taux/TA_Code` ;
colonnes `SFEC_*` ajoutées en base Sage ; `cbCreation/cbModification` ;
hypothèse `DO_Ref` = lien avoir (fausse) ; connexion ODBC + lock global + instance nommée.

8. Référentiels, auth, seeds (gardés tels quels)

Contacts (NIU unique), produits (`tva_code 18/5/0`), TVA (seeds `18/5/0`), vendeurs, utilisateurs

- matrice 16 permissions en JSON + `audit_log` , seeds déterministes (`FAMILLES` , 60 articles, 14 contacts, 3 vendeurs, `INSERT OR IGNORE`), migration additive idempotente (`ALTER TABLE ADD COLUMN` si absent, jamais de `DROP`), config JSON par sections (`db/sfec/company/queue/validation/notifications/rate_limit/dashboard/pos/log_level`) avec overlay `SFEC_API_KEY` prioritaire.